

Лабораторная работа №3

Численные методы в решении ОДУ

Задача Коши

1. Реализуйте явный метод Эйлера, стандартный метод Рунге-Кутты 4го порядка и явный метод Адамса 4го порядка.
2. Исследуйте поведение численного решения при разных шагах для уравнения

$$x^2 y'' - x(x^2 - 1)y' - (x^3 + 1)y = 0,$$

$$y(1) = 1 + e^{1/2}, \quad y'(1) = 2e^{1/2} - 1, \quad x \in [1, 2],$$

для чего сведите уравнение второго порядка к системе из двух уравнений первого.

3. Оцените погрешность методов и порядок точности на основе вашего исследования.

Подсказка:

$$y(x) = \frac{1}{x} \left(1 + e^{x^2/2} \right)$$

Жёсткие системы

1. Познакомьтесь с понятием линейной жёсткой системы, в приложенных материалах на третьей странице данной работы).
2. Реализуйте неявный метод Эйлера. Алгебраическое уравнение можно решать готовым солвером.
3. Рассмотрите систему

$$\begin{cases} y_1' = -1000 y_1 + 999 y_2, \\ y_2' = -y_2, \end{cases} \quad y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = 1, \quad t \in [0, 1]$$

4. Найдите аналитическое решение. Реализуйте численное решение системы при различных шагах (минимум 5) с помощью:
 - явного метода Эйлера;
 - классического метода Рунге-Кутты 4-го порядка;
 - неявного метода Эйлера.
5. Исследуйте устойчивость численных решений при увеличении шага интегрирования. Сравните поведение явных и неявных методов и сделайте выводы о влиянии жесткости системы на численный метод.

Метод стрельбы

Рассмотрим краевую задачу

$$\begin{cases} y''(x) = -y(x), \\ y(0) = 0, \\ y(\pi/2) = 1. \end{cases}$$

1. Сведите уравнение второго порядка к системе двух уравнений первого.
2. Реализуйте метод стрельбы, используя метод Рунге–Кутты для решения задач Коши.
3. Подберите неизвестное значение $y'(0)$ методом:
 - (а) Дихотомии, для чего угадайте границы отрезка поиска;
 - (б) Ньютона, для которого приложите аналитические выкладки вывода дополнительной системы ДУ.
4. Постройте графики итераций подбора. Сделайте выводы.

Отчёт

Отчет должен содержать в любом формате:

1. Листинга кода с реализацией методов;
2. Запрашиваемые графики;
3. Аналитические выкладки;
4. Выводы по результатам исследований.

где $M_1 = \|Q\|_C \|Q^{-1}\|_C$. Следовательно,

$$\|V_{n-1}\|_* \leq M_1 \|V_{n-1}\|_C \leq M_1 vL.$$

Подставляя эту оценку в (44), приходим к неравенству

$$\|Z_k\|_* \leq (1 + \tau c_1) \|Z_{k-1}\|_* + \tau \|\Psi_{k-1}\|_*, \quad (46)$$

где $k = m, m+1, \dots, c_1 = M_1 vL$. Из (46) получим

$$\begin{aligned} \|Z_n\|_* &\leq (1 + \tau c_1)^{n-m} \|Z_{m-1}\|_* + \tau \sum_{k=m}^n \|\Psi_{k-1}\|_* \leq \\ &\leq e^{c_1 t_{n-m}} \|Z_{m-1}\|_* + \tau \sum_{k=m}^n \|\Psi_{k-1}\|_*, \quad (47) \end{aligned}$$

где $t_{n-m} = \tau(n-m) \leq T$.

Далее, учитывая (24), (39), имеем

$$\|Z_n\|_* \geq (\|Q^{-1}\|_C)^{-1} \|Z_n\|_C \geq (\|Q^{-1}\|_C)^{-1} |z_n|,$$

$$\|Z_{m-1}\|_* \leq \|Q\|_C \|Z_{m-1}\|_C = \|Q\|_C \max_{0 \leq j \leq m-1} |z_j|,$$

$$\|\Psi_{k-1}\|_* \leq \|Q\|_C \|\Psi_{k-1}\|_C = \frac{\|Q\|_C}{|a_0 - \tau b_0 l_0|} |\psi_{k-m}| \leq \frac{2\|Q\|_C}{|a_0|} |\psi_{k-m}|.$$

Подставляя эти неравенства в (47) и обозначая $M_1 = \|Q\|_C \times \times \|Q^{-1}\|_C$, $M_2 = M_1 \frac{2}{|a_0|}$, получим оценку

$$|z_n| \leq M_1 e^{c_1 T} \max_{0 \leq j \leq m-1} |z_j| + M_2 \sum_{k=0}^{n-m} \tau |\psi_k|,$$

совпадающую с (36). Теорема 2 доказана.

Следствие. Если $0 \leq n\tau \leq T$, выполнено условие корней, $|z_j| \rightarrow 0$ при $\tau \rightarrow 0$, $j = 0, 1, \dots, m-1$, и разностное уравнение (2) аппроксимирует исходное уравнение (1), то решение разностной задачи (2) сходится при $\tau \rightarrow 0$ к решению исходной задачи (1).

Доказательство следует немедленно из оценки (36), если учесть, что

$$\sum_{k=0}^{n-m} \tau |\psi_k| \leq T \max_{0 \leq k \leq n-m} |\psi_k|.$$

§ 5. Численное интегрирование жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений

1. Условно устойчивые и абсолютно устойчивые разностные методы. Для задачи Коши

$$\frac{du}{dt} = f(t, u), \quad t > 0, \quad u(0) = u_0 \quad (1)$$

будем рассматривать разностные методы вида

$$\sum_{k=0}^m \frac{a_k}{\tau} y_{n-k} = \sum_{k=0}^m b_k f(t_{n-k}, y_{n-k}), \quad n = m, m+1, \dots \quad (2)$$

В § 4 показано, что устойчивость и сходимость метода определяются расположением корней характеристического уравнения

$$\sum_{k=0}^m a_k q^{m-k} = 0. \quad (3)$$

А именно, требуется, чтобы все корни удовлетворяли условию $|q| \leq 1$, причем корни q , для которых $|q| = 1$, не должны быть кратными.

Эти условия устойчивости являются очень общими и не могут учесть многие характерные свойства решений исходной дифференциальной задачи (1) и аппроксимирующего ее разностного метода (2). Они означают лишь, что все решения однородного разностного уравнения, соответствующего (2), остаются ограниченными при $n \rightarrow \infty$.

В частности, при таком подходе коэффициенты b_k , $k = 0, 1, \dots, m$, входящие в правую часть уравнения (2), никак не влияют на устойчивость.

Предположим, однако, что заранее известна та или иная характерная особенность в поведении решения исходной дифференциальной задачи. Тогда естественно требовать, чтобы эта особенность сохранялась и у решения разностного уравнения. Такое требование приведет к сужению класса допустимых разностных методов. В настоящем параграфе будут рассмотрены методы, предназначенные для расчета асимптотически устойчивых решений уравнения (1).

Рассмотрим сначала характерный пример. Уравнение

$$\frac{du}{dt} = \lambda u, \quad t > 0, \quad u(0) = u_0, \quad (4)$$

где $\lambda < 0$, имеет решение

$$u(t) = u_0 e^{\lambda t},$$

монотонно убывающее при $t \rightarrow \infty$. При любых $\tau > 0$ для решения этого уравнения справедливо неравенство

$$|u(t+\tau)| \leq |u(t)|, \quad (5)$$

означающее устойчивость решения $u(t)$.

Естественно требовать, чтобы и для решения разностной задачи, аппроксимирующей (4), выполнялось бы неравенство, аналогичное (5). Рассмотрим с этой точки зрения метод Эйлера

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{\tau} = \lambda y_n, \quad n = 0, 1, \dots \quad (6)$$

Из уравнения (6) получаем

$$y_{n+1} = q y_n, \quad q = 1 + \tau \lambda.$$

Оценка вида (5), т. е. неравенство

$$|y_{n+1}| \leq |y_n|, \quad n = 1, 2, \dots \quad (7)$$

для метода (6) будет выполнено тогда и только тогда, когда $|q| \leq 1$. В случае $\lambda < 0$ это условие эквивалентно следующему ограничению на шаг τ :

$$0 < \tau \leq \frac{2}{|\lambda|}. \quad (8)$$

Таким образом, разностный метод (6) устойчив в смысле выполнения оценки (7), если шаг τ удовлетворяет неравенству (8).

Разностный метод (2) называется *абсолютно устойчивым*, если он устойчив при любых $\tau > 0$, и *условно устойчивым*, если он устойчив при некоторых ограничениях на шаг τ . Мы видели, что метод Эйлера (6) условно устойчив при условии (8). Примером абсолютно устойчивого метода для уравнения (4) с $\lambda < 0$ является *неявный метод Эйлера*

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{\tau} = \lambda y_{n+1},$$

для которого $|q| = |(1 - \tau\lambda)^{-1}| < 1$ при любых $\tau > 0$.

Приведенные здесь простые примеры характерны тем, что и для более общих асимптотически устойчивых систем дифференциальных уравнений явные разностные методы являются условно устойчивыми, а среди неявных методов существуют абсолютно устойчивые методы.

Условная устойчивость является недостатком явного метода, так как вынуждает брать слишком мелкий шаг τ . Например, если $\lambda = -200$, то условие (8) выполнено при $\tau \leq 0,01$, и для того чтобы вычислить решение $u(t)$ при $t = 1$, надо сделать сто шагов по методу Эйлера. Неявный метод лишен этого недостатка, однако его применение к задаче (1) приводит к необходимости решения на каждом шаге системы алгебраических уравнений, в общем случае нелинейной.

2. Понятие жесткой системы дифференциальных уравнений. Многие из рассмотренных в § 1—4 численных методов интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений переносятся без изменений на системы дифференциальных уравнений. Однако в случае численного решения систем уравнений могут появиться дополнительные трудности, связанные с разномасштабностью процессов, описываемых данной системой.

Поясним характер возникающих трудностей на примере системы, состоящей из двух независимых уравнений

$$\frac{du_1}{dt} + a_1 u_1 = 0, \quad \frac{du_2}{dt} + a_2 u_2 = 0, \quad t > 0, \quad (9)$$

где a_1 и a_2 — положительные постоянные.

Система (9) имеет решение

$$u_1(t) = u_1(0) e^{-a_1 t}, \quad u_2(t) = u_2(0) e^{-a_2 t},$$

монотонно убывающее с ростом t . Предположим, что a_2 гораздо больше, чем a_1 . Тогда компонента $u_2(t)$ затухает гораздо быстрее, чем $u_1(t)$, и, начиная с некоторого t , поведение решения $u(t) = \{u_1(t), u_2(t)\}$ почти полностью определяется компонентой $u_1(t)$. Однако оказывается, что при решении системы (9) разностным методом шаг интегрирования τ определяется, как правило, компонентой $u_2(t)$, не существенной с точки зрения поведения решения системы. Например, метод Эйлера

$$\frac{u_1^{n+1} - u_1^n}{\tau} + a_1 u_1^n = 0, \quad \frac{u_2^{n+1} - u_2^n}{\tau} + a_2 u_2^n = 0, \quad (10)$$

где $u_i^n = u_i(t_n)$, $i = 1, 2$, будет устойчив, если шаг τ удовлетворяет одновременно двум неравенствам $\tau a_1 \leq 2$, $\tau a_2 \leq 2$. Поскольку $a_2 \gg a_1 > 0$, условие устойчивости приводит к ограничению $\tau \leq 2/a_2$.

Приведенный пример может показаться искусственным, так как ясно, что каждое из уравнений системы (9) следует решать независимо одно от другого со своим шагом интегрирования τ_j , $j = 1, 2$, $\tau_1 \leq 2/a_1$, $\tau_2 \leq 2/a_2$. Однако аналогичные трудности возникают и при решении любой системы обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\frac{du}{dt} = Au, \quad (11)$$

если матрица этой системы имеет большой разброс собственных чисел.

Предположим, например, что матрицу A системы (11) можно привести преобразованием подобия $Q^{-1}AQ$ к диагональному виду. Тогда замена $u = Qv$ преобразует систему (11) в систему независимых уравнений

$$\frac{dv}{dt} = Q^{-1}AQv,$$

матрица которой имеет те же собственные числа, что и матрица A .

Сформулируем теперь определение жесткой системы уравнений. Рассмотрим сначала систему (11) с постоянной, т. е. не зависящей от t матрицей A . Система дифференциальных уравнений (11) с постоянной матрицей A ($m \times m$) называется *жесткой*, если

$$1) \quad \operatorname{Re} \lambda_k < 0, \quad k = 1, 2, \dots, m$$

(т. е. система асимптотически устойчива по Ляпунову),

2) отношение

$$s = \frac{\max_{1 \leq k \leq m} |\operatorname{Re} \lambda_k|}{\min_{1 \leq k \leq m} |\operatorname{Re} \lambda_k|}$$

велико.

Число s называется *числом жесткости* системы (11). Второе требование не указывает границу для s , начиная с которой система становится жесткой.

Если матрица A зависит от t , то $\lambda_k = \lambda_k(t)$, $k = 1, 2, \dots, m$. При каждом t можно определить число жесткости

$$s(t) = \frac{\max_{1 \leq k \leq m} |\operatorname{Re} \lambda_k(t)|}{\min_{1 \leq k \leq m} |\operatorname{Re} \lambda_k(t)|}.$$

В этом случае свойство жесткости может зависеть от длины отрезка интегрирования. Система

$$\frac{du}{dt} = A(t)u$$

называется жесткой на интервале $(0, T)$, если $\operatorname{Re} \lambda_k(t) < 0$, $k = 1, 2, \dots, m$, для всех $t \in (0, T)$ и число $\sup_{t \in (0, T)} s(t)$ велико.

Так же, как и в случае системы (10), нетрудно прийти к следующему выводу. Решение жесткой системы содержит как быстро убывающие, так и медленно убывающие составляющие. Начиная с некоторого $t > 0$ решение системы почти полностью определяется медленно убывающей составляющей. Однако при использовании явных разностных методов быстро убывающая составляющая отрицательно влияет на устойчивость, что вынуждает брать шаг интегрирования τ слишком мелким.

Выход из этой парадоксальной ситуации был найден в применении неявных абсолютно устойчивых разностных методов. Например, систему (10) можно решать с помощью неявного метода Эйлера

$$\frac{u_1^{n+1} - u_1^n}{\tau} + a_1 u_1^{n+1} = 0, \quad \frac{u_2^{n+1} - u_2^n}{\tau} + a_2 u_2^{n+1} = 0,$$

который устойчив при всех $\tau > 0$. Поэтому шаг интегрирования τ здесь можно выбирать, руководствуясь лишь соображениями точности, а не устойчивости.

3. Нелинейные системы дифференциальных уравнений. Обобщим понятие жесткости на случай нелинейной системы

$$\frac{du}{dt} = f(t, u), \quad t > 0, \quad (12)$$

где

$$u(t) = (u_1(t), u_2(t), \dots, u_m(t))^T,$$

$$f(t, u) = (f_1(t, u), f_2(t, u), \dots, f_m(t, u))^T.$$

Зафиксируем какое-либо решение $v(t)$ системы (12) и образуем разность $z(t) = u(t) - v(t)$ между произвольным решением системы (12) и данным решением $v(t)$. Эта разность удовлетворяет следующей системе уравнений:

$$\frac{dz_k}{dt} = f_k(t, v(t) + z(t)) - f_k(t, v(t)), \quad k = 1, 2, \dots, m. \quad (13)$$

Будем рассматривать $z(t)$ как малое возмущение, внесенное в основное решение $v(t)$.

Проведем разложение по формуле Тейлора в правой части системы (13). Так как

$$f_k(t, u) = f_k(t, u_1, u_2, \dots, u_m),$$

имеем

$$f_k(t, v + z) - f_k(t, v) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial f_k(t, v)}{\partial u_j} z_j(t) + o(|z|),$$

где через $o(|z|)$ обозначены величины более высокого, чем первый, порядка малости по z . В результате разложения система (13) примет вид

$$\frac{dz}{dt} = A(t, v(t)) z(t) + o(|z|), \quad (14)$$

где через $A(t, v(t)) = \frac{\partial f(t, v(t))}{\partial u}$ обозначена матрица с элементами

$$a_{ij}(t, v(t)) = \frac{\partial f_i(t, v(t))}{\partial u_j}, \quad i, j = 1, 2, \dots, m.$$

Отбрасывая в (14) величины $o(|z|)$, получим так называемую систему уравнений первого приближения

$$\frac{dw(t)}{dt} = A(t, v(t)) w(t). \quad (15)$$

Система (15) является системой линейных дифференциальных уравнений относительно $w(t)$, так как функция $v(t)$ задана.

Определение жесткости системы нелинейных дифференциальных уравнений связано как с данным фиксированным решением $v(t)$, так и с длиной отрезка интегрирования.

Пусть $\lambda_k(t)$, $k = 1, 2, \dots, m$, — собственные числа матрицы $A(t, v(t))$.

Число жесткости $s(t)$ определяется как

$$s(t) = \frac{\max_{1 \leq k \leq m} |\operatorname{Re} \lambda_k(t)|}{\min_{1 \leq k \leq m} |\operatorname{Re} \lambda_k(t)|}.$$

Система (12) называется жесткой на решении $v(t)$ и на данном интервале $0 < t < T$, если

- 1) $\operatorname{Re} \lambda_k(t) < 0$, $k = 1, 2, \dots, m$, для всех $t \in (0, T)$,
- 2) число $\sup_{t \in (0, T)} s(t)$ велико.

4. Специальные определения устойчивости. При исследовании разностных методов для жестких систем уравнений обычно рассматривают уравнение

$$\frac{du}{dt} = \lambda u, \quad (16)$$